

TRABAJO PRACTICO NRO 02 - GESTION COLABORATIVA, CONTROL DE VERSIONES Y ORGANIZACION EMPRESARIAL

Analisis de datos climaticos con Python, GitHub, Jira y Google Colab

Alumno: Leandro Nicolas Acuna

Tecnicatura Universitaria en Programacion - Universidad Tecnologica Nacional

Materia: Organizacion Empresarial - M26 C1-17 - 1er Cuatr.

Coordinadora / docente titular: Gabriela Martinez

Profesor asignado: Guillermo Caryal

Comision: 16-17 | Aula: 1C-17 | Modalidad: Asincrono

TABLA DE CONTENIDO

1. Introduccion
2. Objetivos del trabajo
3. Organizacion del proyecto y roles
4. Gestion en Jira y trazabilidad
5. Implementacion tecnica en GitHub y Colab
6. Resultados del analisis climatico
7. Seguridad y buenas practicas
8. Conclusion y referencias

1. INTRODUCCION

En este trabajo practico se desarrollo un proyecto simple de analisis de datos climaticos, usando Python como lenguaje principal y aplicando herramientas de gestion y control de versiones. La idea principal fue no hacer solamente un script, sino tambien dejar registro de como se organiza el trabajo, como se suben los cambios y como se puede revisar lo que hizo cada parte.

El escenario elegido fue el de clima. Para eso se uso un dataset publico de Open-Meteo con datos diarios de Buenos Aires durante el ano 2024. Con esos datos se calcularon indicadores basicos como temperatura promedio, temperatura maxima, temperatura minima y precipitaciones. Tambien se genero un grafico para ver la evolucion mensual.

Como el TP lo hice de manera individual, tuve que adaptar la consigna de los roles. En vez de repartir el trabajo con otros integrantes, tome los tres roles pedidos por la actividad: organizador, desarrollador y revisor. Me parecia una forma ordenada de cumplir el flujo sin inventar companeros que no participaron.

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

- Aplicar Git y GitHub para controlar versiones del proyecto.
- Usar Jira para planificar tareas y relacionarlas con commits.
- Trabajar con una estructura clara de carpetas: datos, scripts y resultados.
- Crear un script reproducible en Python, pensado para ejecutarse tambien en Google Colab.
- Cuidar la seguridad del repositorio, evitando subir tokens o archivos innecesarios.

3. ORGANIZACION DEL PROYECTO Y ROLES

La consigna propone una celula de desarrollo con Hugo, Paco y Luis. En mi caso lo resolví solo, entonces uso esos roles como una manera de organizarme. No es que haya tres personas reales, sino tres responsabilidades distintas dentro del mismo trabajo.

Rol	Responsabilidad tomada	Accion realizada
P1 - Organizador	Preparar la base del proyecto	Crear repo, carpetas, README y archivo .gitignore.
P2 - Desarrollo	Resolver la parte tecnica	Crear el script Python para procesar datos climaticos.
P3 - Revision	Controlar calidad y seguridad	Revisar documentacion, tokens, rutas relativas y resultados.

Repositorio de GitHub: <https://github.com/Leanmucho/TP-2-Gesti-n-Colaborativa-Control-de-Versiones-y-Organizaci-n-Empresarial>

Tablero de Jira: <https://acunaleandro3.atlassian.net>

4. GESTION EN JIRA Y TRAZABILIDAD

Para cumplir con la parte organizacional, la planificacion se organizo en cinco issues dentro del Sprint 1 del proyecto en Jira. La clave del proyecto es TP2, porque es corta y facil de usar en los commits. Cada tarea representa una etapa del trabajo y permite mostrar trazabilidad completa entre Jira y GitHub.

Issue	Titulo	Estado
TP2-1	Crear repositorio y estructura inicial	Finalizado
TP2-2	Desarrollar analisis climatico en Python	Finalizado
TP2-3	Documentar informe final y buenas practicas	Finalizado
TP2-4	Agregar notebook de Colab y corregir codificacion	Finalizado
TP2-5	Quitar acentos para evitar errores de codificacion	Finalizado

Los commits se deben escribir con el ID del issue al comienzo, por ejemplo: TP2-1: crear estructura inicial del repositorio. Esta regla ayuda a que no quede separado lo que se planifico en Jira de lo que despues se subio a GitHub. El historial completo de commits del proyecto es el siguiente:

- TP2-1: crear estructura inicial del repositorio
- TP2-2: agregar analisis climatico en Python
- TP2-3: documentar informe final y buenas practicas
- TP2-4: agregar notebook de Colab y corregir codificacion
- TP2-5: quitar acentos para evitar errores de codificacion

5. IMPLEMENTACION TECNICA EN GITHUB Y COLAB

El repositorio se organizo con las carpetas pedidas por la consigna. La carpeta datos contiene el CSV, scripts contiene el programa en Python y resultados guarda los archivos generados al ejecutar el analisis. Esto hace que el proyecto sea mas facil de revisar y reproducir.

Carpeta o archivo	Uso dentro del proyecto
datos/	Guarda el dataset clima_buenos_aires_2024.csv.
scripts/	Contiene analisis_clima.py, que procesa el dataset.
resultados/	Guarda resúmenes CSV y el gráfico generado.
README.md	Explica el proyecto, fuente de datos y ejecucion.
.gitignore	Evita subir archivos temporales o sensibles.

En Google Colab se debe configurar primero la identidad de Git, con el nombre y correo del alumno. Despues se clona el repositorio y se ejecuta el script con `python scripts/analisis_clima.py`. Para subir cambios desde Colab se usa un Personal Access Token, pero no se debe dejar escrito en celdas publicas ni subirlo al repositorio.

El flujo recomendado es trabajar en una rama feature/analisis-clima, subirla a GitHub y abrir un Pull Request hacia main. Aunque sea una entrega individual, se pueden dejar comentarios tecnicos en el PR para mostrar la Revision, por ejemplo sobre rutas relativas y seguridad del token.

6. RESULTADOS DEL ANALISIS CLIMATICO

El dataset utilizado contiene registros diarios de Buenos Aires durante 2024. El script toma esos datos, calcula indicadores generales y despues agrupa la informacion por mes. Los resultados principales fueron los siguientes:

Indicador	Resultado
Temperatura promedio	17.68 C
Temperatura maxima	36.10 C
Temperatura minima	-1.40 C
Promedio diario de precipitacion	3.00 mm
Precipitacion total anual	1096.80 mm

Estos valores permiten tener una mirada general del clima durante el ano. El dato que mas me llamo la atencion fue la diferencia entre la temperatura minima y maxima, porque muestra que el dataset tiene bastante variacion entre estaciones.

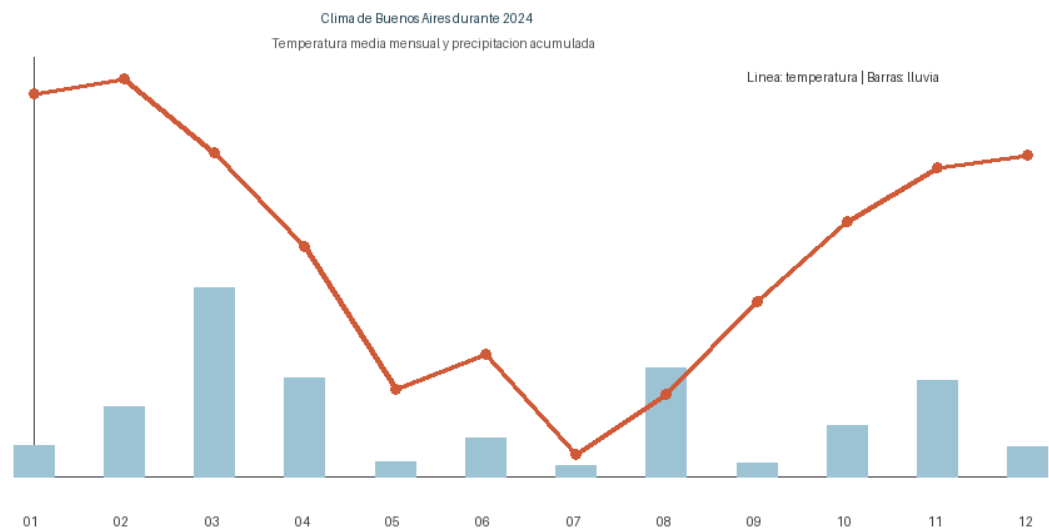


Figura 1. Evolucion mensual de temperatura media y precipitaciones en Buenos Aires durante 2024.

El grafico ayuda a ver la forma general del ano: meses mas calidos al comienzo y al final, y temperaturas mas bajas en la mitad del ano. Las barras muestran la precipitacion mensual acumulada.

7. SEGURIDAD Y BUENAS PRACTICAS

Una parte importante del trabajo fue cuidar que el repositorio no tenga informacion sensible. Por eso se agrego un archivo .gitignore y se aclara que el token de GitHub no se pega en el codigo. Si se llegara a exponer un token por error, lo correcto seria revocarlo desde GitHub y crear uno nuevo.

- No subir tokens, claves ni archivos .env.
- Usar rutas relativas para que el codigo funcione en Colab y no dependa de mi PC.
- Guardar datos, codigo y resultados en carpetas separadas.
- Hacer commits frecuentes y con ID de Jira.

- Revisar el Pull Request antes del merge final.

8. CONCLUSION

Con este TP pude practicar no solo Python, sino tambien la parte organizativa del desarrollo. Antes veia GitHub mas como un lugar donde se suben archivos, pero con este trabajo queda mas claro que Tambien sirve para registrar decisiones, revisar cambios y ordenar un proyecto.

Tambien me sirvio para entender que Jira y Git no son cosas separadas: si los commits estan conectados con los issues, despues es mucho mas facil saber por que se hizo cada cambio. En una empresa o equipo real esto seria importante para no perder el seguimiento del trabajo.

Use asistencia de IA como apoyo para ordenar ideas y revisar la redaccion, pero el contenido fue adaptado a mi caso: entrega individual, escenario de clima, repo propio y forma simple de explicar el proceso. No copie una respuesta generica porque la idea era que el informe quede entendible y con mis datos reales.

REFERENCIAS